

SmartPill Hub

Sistema IoT com Inteligência Artificial para Automação da
Dispensação Farmacológica Domiciliar

SmartPill Hub

01. SmartPill Hub

- Sistema IoT com inteligência artificial para automatizar a dispensação doméstica.



02. Tema do projeto

- Foco em rotina de medicamentos, segurança e apoio inteligente ao paciente.



03. Autores e curso

- Guilherme Nogueira Medeiros e Arthur Machado Santos.
- Tecnologia em Inteligência Artificial — SENAI FATESG.

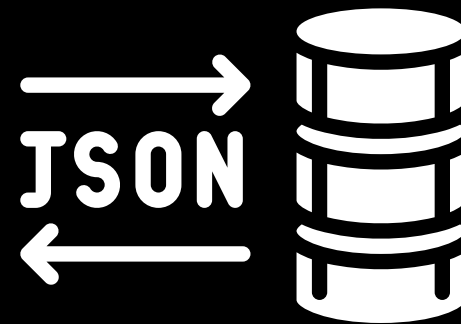


Tecnologias do projeto



Hardware (IoT)

- ESP32-2432S028R controla o dispositivo e conecta via Wi-Fi.
- Servo MG90S executa a liberação da dose no mecanismo físico.
- Estrutura em PLA (impressão 3D) facilita prototipagem e ajustes.



Back-end e dados

- API em Python com FastAPI centraliza regras e integrações.
- PostgreSQL no Supabase armazena agenda, usuários e histórico.



IA, acesso e entrega

- IA com LLaMA 3.1 via Groq apoia validações e recomendações.
- Google OAuth 2.0 garante login simples e seguro no app.
 - Railway com GitHub automatiza deploy e acelera evolução contínua.

Por que isso importa



Adesão ainda é um obstáculo

- Entre **30% e 50%** de pacientes crônicos não seguem o tratamento.
- Esquecimento e confusão de horários são causas frequentes no dia a dia.

Erros domésticos têm alto impacto

- Erros de medicação podem gerar consequências graves, inclusive mortes.
- Sem apoio, a rotina vira risco e reduz a segurança do paciente.

Idosos são os mais expostos

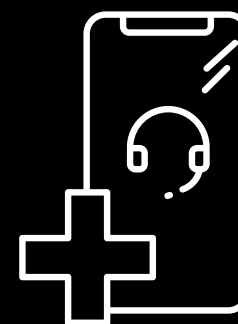
- Múltiplos remédios aumentam a chance de trocas, duplicações e atrasos.
 - A solução precisa ser **simples, automática e confiável**.
-

A solução proposta



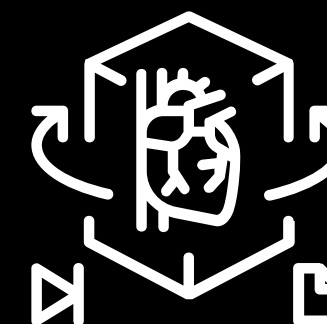
Uma solução completa em casa

- Integra app, nuvem e dispenser automático em um único sistema.
- Entrega a dose no horário certo, com registro e rastreabilidade.



Controle simples para o paciente

- A agenda é definida no app e acompanhada pela aplicação web.
- O usuário visualiza status das doses sem precisar conhecimento técnico.



IA para orientar e prevenir erros

- A IA valida medicamentos cadastrados e reduz entradas incorretas.
 - Apoia dúvidas e recomendações, elevando a segurança do tratamento.

Como tudo se conecta



Camada de borda (dispenser)

O ESP32 consulta a API e aciona o servo motor na hora certa.

Camada de nuvem (inteligência)

O back-end decide a dose, registra eventos e chama a IA quando necessário.

Camada de interface (controle)

O dashboard exibe agenda, histórico e alertas em tempo real.

Integração ponta a ponta

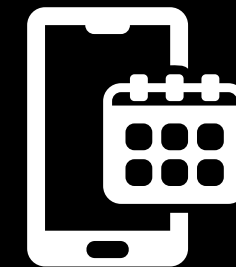
REST/HTTPS e respostas em JSON conectam hardware simples a serviços avançados.

Fluxo do cadastro à dose



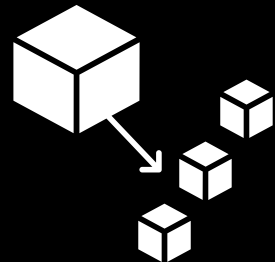
1) Cadastro com checagem

- O app ajuda a registrar o remédio e evita nomes inválidos.



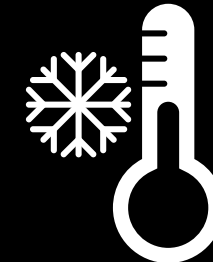
2) Sincronização na nuvem

- A agenda fica salva e disponível para o dispositivo a qualquer momento.



3) Consulta automática do ESP32

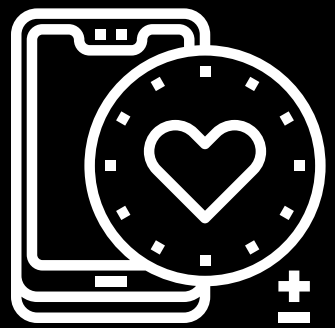
- A cada **30 segundos**, o dispenser pergunta ao servidor se há dose pendente.



4) Dispensação e registro

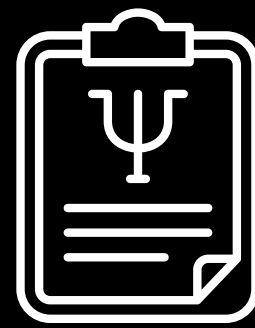
- Quando autorizado, o servo libera a dose e o sistema marca como entregue.

IA no cuidado diário



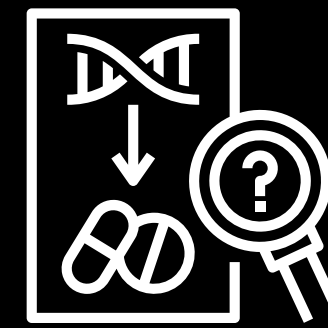
Chat de saúde no app

Responde dúvidas sobre uso, horários e cuidados com medicamentos.



Análise personalizada

Cruza o perfil do paciente e destaca possíveis efeitos colaterais.



Checagem de interações

Identifica combinações de remédios com risco e sugere atenção.



Validação de cadastro

Bloqueia nomes falsos e aumenta a confiança nos dados.

Protótipo e aplicação



Protótipo físico

- ESP32 aciona servo MG90S para liberar a dose no horário.
- Mecanismo de catraca organiza até 30 compartimentos de comprimidos.

Aplicação web

- Tela Início reúne medicamentos do dia e visão rápida de adesão.
- Agenda, Histórico, Minha Saúde, IA e Perfil centralizam o acompanhamento.

Validações do protótipo

01.



Operação ponta a ponta

- A dispensação automática respondeu corretamente aos horários cadastrados.
- Autenticação com Google funcionou de forma estável e segura.

02.



IA e segurança clínica

- A IA bloqueou cadastros inválidos e apoiou dúvidas no chat médico.
- A checagem de interações ajudou a evitar combinações potencialmente arriscadas.

03.



Monitoramento e confiabilidade

- Histórico e estatísticas de adesão foram registrados e exibidos no app.
- Deploy contínuo na nuvem manteve atualizações rápidas e consistentes.

Códigos Importantes

1. Conexão ESP32 com o servidor (hardware → cloud)

```
# ESP32 pergunta ao servidor se há dose para agora
@app.get("/dispenser/verificar")
def dispenser_verificar(token: str, paciente: int):
    agora = datetime.now(ZoneInfo("America/Sao_Paulo"))
    cursor.execute("""
        SELECT a.id_agenda, a.remedio FROM agenda a
        WHERE a.id_paciente = %s AND a.ativo = TRUE
        AND a.horario <= %s
        AND NOT EXISTS (
            SELECT 1 FROM historico_doses h
            WHERE h.id_agenda = a.id_agenda
            AND h.data_dose = %s)
        """, (paciente, agora.time(), agora.date()))
```


2. ESP32 — Motor gira quando há dose



```
void verificarDose() {  
    HTTPClient http;  
    String url = String(BASE_URL) +  
        "/dispenser/verificar?token=" + DEVICE_TOKEN +  
        "&paciente=" + String(PACIENTE_ID);  
    http.begin(client, url);  
    int codigo = http.GET();  
  
    if (doc["dispensar"] | false) {  
        girarServo(); // libera o remedio  
    }  
}
```

3. IA médica integrada (Groq + LLaMA)



```
# Chat com inteligencia artificial
response = requests.post(
    "https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions",
    headers={
        "Authorization": f"Bearer {GROQ_API_KEY}"
    },
    json={
        "model": "llama-3.1-8b-instant",
        "messages": messages,
        "max_tokens": 1024
    }
)
```


4. Login com Google OAuth



```
@app.get("/auth/google/login")
async def login_google(request: Request):
    redirect_uri = str(request.url_for("login_callback"))
    return await oauth.google.authorize_redirect(
        request, redirect_uri
    )
```

5. Controle do servo motor



```
void girarServo() {  
  servo.write(0);    // posicao inicial  
  delay(1000);  
  servo.write(180);  // gira e libera o remedio  
  delay(1000);  
  servo.write(0);    // volta  
}
```


6. Análise de saúde personalizada com IA



```
@app.post("/minha-saude/analisar")
async def minha_saude_analisar(dados: dict):
    idade = dados.get("idade")
    meds = dados.get("medicamentos", [])
    prompt = f"""Analise o perfil do paciente:
    Idade: {idade} anos
    Medicamentos: {med_text}
    Identifique alertas, interacoes
    e sugira alternativas melhores."""
```